

CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PDA)
2. Ngôn ngữ được đoán nhận PDA
3. Ôtômat đẩy xuống đơn định



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automat - PDA)

1.1. Mô tả

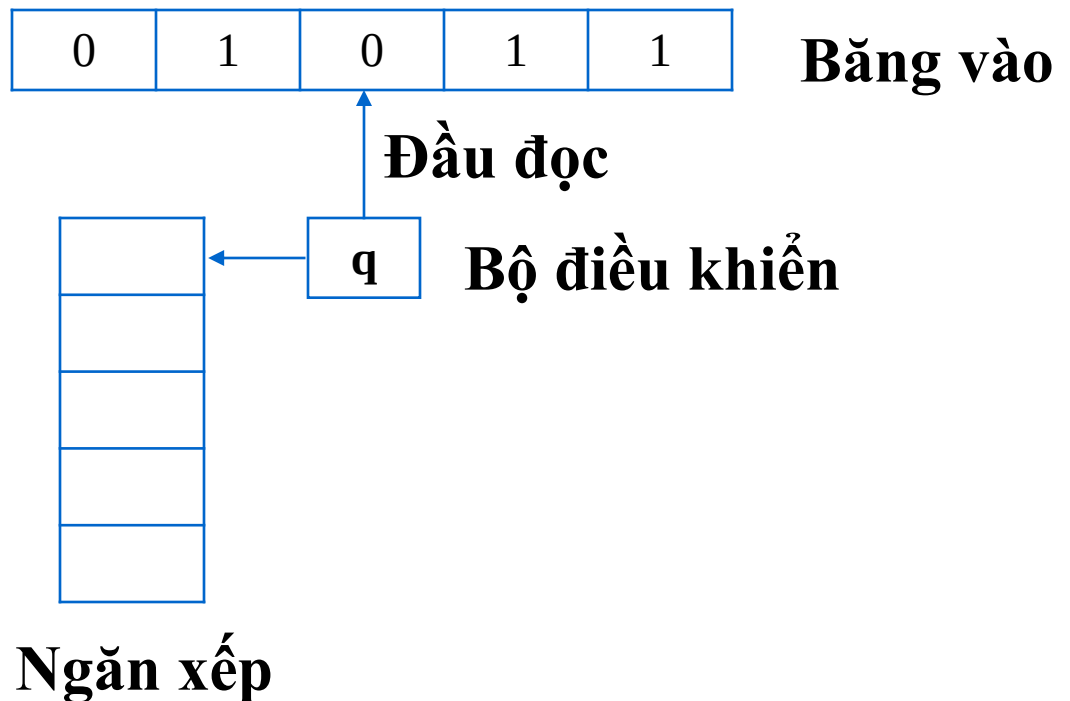
- ❑ Ôtômat hữu hạn đoán nhận ngôn ngữ chính quy
- ❑ Ôtômat đẩy xuống (viết tắt là PDA) là một sự mở rộng của ôtomat hữu hạn với việc sử dụng thêm một bộ nhớ vô hạn.
- ❑ Ôtômat đẩy xuống cho phép đoán nhận ngôn ngữ phi ngữ cảnh.
- ❑ Bộ nhớ vô hạn hoạt động theo cơ chế ngăn xếp (LIFO – Last In First Out). Bộ nhớ này cho phép PDA ghi nhớ một lượng thông tin vô hạn



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.1. Mô tả



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.1. Mô tả

□ Hoạt động của PDA theo từng bước:

- Đầu đọc tại mỗi thời điểm sẽ đọc một ký hiệu trên băng vào (nếu là ký hiệu rỗng ϵ thì không đọc ký hiệu nào)
- Chuyển sang trạng thái mới (có thể chuyển sang trạng thái trước đó)
- Thay thế ký hiệu trên đỉnh ngăn xếp bởi một xâu ký hiệu.



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automat - PDA)

1.1. Mô tả

- ❑ Khi thay thế ký hiệu trên đỉnh ngăn xếp bởi một xâu ký hiệu, có các khả năng xảy ra:
 - Xâu ký hiệu là ϵ : lấy ký hiệu trên đỉnh ngăn xếp ra khỏi ngăn xếp
 - Xâu ký hiệu chính là ký hiệu trên đỉnh ngăn xếp: ngăn xếp được giữ nguyên
 - Thay thế ký hiệu trên đỉnh ngăn xếp bởi một ký hiệu khác: lấy ký hiệu trên đỉnh ngăn xếp ra, sau đó đẩy vào một ký hiệu khác
 - Thay thế ký hiệu trên đỉnh ngăn xếp bởi hai hay nhiều ký hiệu khác: lấy ký hiệu trên đỉnh ngăn xếp ra, sau đó đẩy vào nhiều ký hiệu khác



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.1. Mô tả

- ❑ Có hai cách để PDA thừa nhận (đoán nhận) chuỗi vào:
 - Chuỗi vào được đọc xong và ô tô máy ở trong một trong các trạng thái kết thúc (trạng thái thừa nhận)
 - Chuỗi vào được đọc xong và ngăn xếp rỗng.



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automat - PDA)

1.2. Định nghĩa

- ❑ Một ôtomát đẩy xuống (PDA) M được định nghĩa bằng một bộ bảy, ký hiệu $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$, trong đó:
 - Q là tập hữu hạn các trạng thái, $Q=\{q_0,q_1,\dots,q_n\}$,
 - Σ là bảng chữ vào,
 - Γ : là tập các ký hiệu sử dụng trên ngăn xếp hay còn gọi là bộ chữ ngăn xếp,
 - $q_0 \in Q$ là trạng thái đầu,
 - $z \in \Gamma$ là ký hiệu đầu tiên trên đỉnh ngăn xếp,
 - $F \subseteq Q$ là tập các trạng thái kết thúc (trạng thái thừa nhận)
 - δ là hàm dịch chuyển được định nghĩa như sau

$\delta: Q \times (\Sigma \cup \epsilon) \times \Gamma \rightarrow \text{tập con hữu hạn của } Q \times \Gamma^*$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automat - PDA)

1.2. Định nghĩa

- ❑ Như vậy hàm dịch chuyển δ có thể biểu diễn như sau:
 $\delta(q,a,x)=\{(p,\alpha)\}$, trong đó $q,p \in Q$ (p là trạng thái mới)
 - $a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$ (a là ký hiệu vào hoặc là xâu rỗng)
 - $x \in \Gamma$ là ký hiệu trên đỉnh ngăn xếp
 - $\alpha \in \Gamma^*$ là xâu ký hiệu thay thế x ở trên đỉnh ngăn xếp
- ❑ Lưu ý có các khả năng của α như sau:
 - $\alpha = \epsilon$: ký hiệu a trên đỉnh ngăn xếp bị lấy ra
 - $\alpha = x$: ngăn xếp không thay đổi
 - $\alpha = y$: x được thay thế bởi y (lấy x ra khỏi và đẩy y vào)
 - $\alpha = yz$: lấy x ra khỏi và đẩy z vào, sau đó đẩy y vào



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.2. Định nghĩa

- Ví dụ: Xây dựng PDA $M_1 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z, F)$ đoán nhận ngôn ngữ $L_1 = \{a^n b^n | n \text{ là số nguyên không âm}\}$
- Chú ý dạng của xâu thuộc L_1 :
 - Xâu rỗng ε thuộc L_1
 - Xâu bắt đầu bằng dãy ký hiệu a rồi tiếp theo là dãy ký hiệu b và số lượng ký hiệu a và b bằng nhau
- Ta xây dựng PDA M_1 với ý tưởng:
 - Khi đọc các ký hiệu a thì ghi nhớ vào ngăn xếp, giả sử ghi vào ngăn xếp ký hiệu 1
 - Sau đó khi đọc các ký hiệu b thì xóa 1 khỏi ngăn xếp để so sánh số lượng ký hiệu a và b



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.2. Định nghĩa

- Ví dụ:
- Ta xây dựng được $M_1 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z, F)$, trong đó:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\Gamma = \{1, z\}$, $q_0: q_0$, $F = \{q_2\}$
- z : ký hiệu đầu tiên ở đỉnh ngăn xếp

- Hàm dịch chuyển δ :

$\delta(q_0, a, z) = \{(q_0, 1z)\}$: đọc ký hiệu a đầu tiên

$\delta(q_0, a, 1) = \{(q_0, 11)\}$: đọc các ký hiệu a tiếp theo

$\delta(q_0, b, 1) = \{(q_1, \varepsilon)\}$: đọc ký hiệu b đầu tiên sau khi đọc dãy ký hiệu a

$\delta(q_1, b, 1) = \{(q_1, \varepsilon)\}$: đọc các ký hiệu b tiếp theo

$\delta(q_1, \varepsilon, z) = \{(q_2, \varepsilon)\}$: đoán nhận xâu vào

$\delta(q_0, \varepsilon, z) = \{(q_2, \varepsilon)\}$: đoán nhận xâu rỗng



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.2. Định nghĩa

- Ví dụ: Xây dựng PDA $M_2 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z, F)$ đoán nhận ngôn ngữ $L_2 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{số lượng } a \text{ và } b \text{ bằng nhau}\}$
- Chú ý dạng của xâu thuộc L_2 :
 - Xâu rỗng ε thuộc L_2
 - a và b có thể xen kẽ và có số lượng bằng nhau
- Ta xây dựng PDA M_2 với cách đếm và so sánh số lượng ký hiệu a và b như xây dựng M_1 ở ví dụ trước (dùng 0 để đếm a , dùng 1 để đếm b)
- Ta xây dựng được $M_2 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z, F)$, trong đó:
 - $Q = \{q_0, q_1\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\Gamma = \{0, 1, z\}$, $q_0: q_0$, $F = \{q_1\}$
 - z : ký hiệu đầu tiên ở đỉnh ngăn xếp



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automat - PDA)

1.2. Định nghĩa

- Ví dụ:

- Hàm dịch chuyển δ :

$\delta(q_0, a, z) = \{(q_0, 0z)\}$: đọc ký hiệu a đầu tiên

$\delta(q_0, a, 0) = \{(q_0, 00)\}$: đọc các ký hiệu a tiếp theo

$\delta(q_0, b, z) = \{(q_0, 1z)\}$: đọc ký hiệu b đầu tiên

$\delta(q_0, b, 1) = \{(q_0, 11)\}$: đọc các ký hiệu b tiếp theo

$\delta(q_0, a, 1) = \{(q_0, \varepsilon)\}$, $\delta(q_0, b, 0) = \{(q_0, \varepsilon)\}$: so sánh số lượng ký hiệu a và b

$\delta(q_0, \varepsilon, z) = \{(q_1, \varepsilon)\}$: đoán nhận xâu rỗng



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automat - PDA)

1.2. Định nghĩa

- Ví dụ: Xây dựng PDA $M_3 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z, F)$ đoán nhận ngôn ngữ $L_3 = \{ww^r | w \in \{a,b\}^*\}$
- Chú ý dạng của xâu thuộc L_3 :
 - Xâu rỗng ε thuộc L_3
 - Nửa xâu phần sau là nghịch đảo của nửa xâu phần trước
- Ta xây dựng PDA M_3 bằng cách sử dụng các ký hiệu đọc được để đẩy vào ngăn xếp và dùng để so khớp nửa sau với nửa trước của xâu vào.
- Ta xây dựng được $M_3 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z, F)$, trong đó:
 - $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, $\Gamma = \{a, b, z\}$, $q_0: q_0$, $F = \{q_2\}$
 - z : ký hiệu đầu tiên ở đỉnh ngăn xếp



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.2. Định nghĩa

- Ví dụ:

- Hàm dịch chuyển δ :

$\delta(q_0, a, z) = \{(q_0, az)\}$, $\delta(q_0, b, z) = \{(q_0, bz)\}$: đọc các ký hiệu đầu tiên của w

$\delta(q_0, a, a) = \{(q_0, aa)\}$, $\delta(q_0, b, b) = \{(q_0, bb)\}$,

$\delta(q_0, a, b) = \{(q_0, ab)\}$, $\delta(q_0, b, a) = \{(q_0, ba)\}$: đọc các ký hiệu tiếp theo của w

$\delta(q_0, \epsilon, a) = \{(q_1, a)\}$, $\delta(q_0, \epsilon, b) = \{(q_1, b)\}$: chuyển từ q_0 sang q_1 để bắt đầu đọc xâu w^r

$\delta(q_1, a, a) = \{(q_1, \epsilon)\}$, $\delta(q_1, b, b) = \{(q_1, \epsilon)\}$: so khớp w_r với nội dung của ngăn xếp

$\delta(q_1, \epsilon, z) = \{(q_2, z)\}$: đoán nhận xâu vào

$\delta(q_0, \epsilon, z) = \{(q_2, z)\}$: đoán nhận rỗng



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.3. Biểu diễn PDA bằng biểu đồ dịch chuyển

- ❑ Biểu đồ dịch chuyển biểu diễn PDA $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$ là một đồ thị có hướng được định nghĩa như sau:
 - Mỗi trạng thái $q \in Q$ là một nút (đỉnh) và được đặt trong vòng tròn;
 - Trạng thái bắt đầu q_0 có thêm dấu ' $>$ ' hay ' $\rightarrow$ ' ở đầu;
 - Trạng thái kết thúc $q \in F$ được đặt trong vòng tròn kép;
 - Với hàm dịch chuyển $\delta(q,a,x)=\{(p,\alpha)\}$: có một cung đi từ nút q đến nút p mang nhãn $a,x|\alpha$

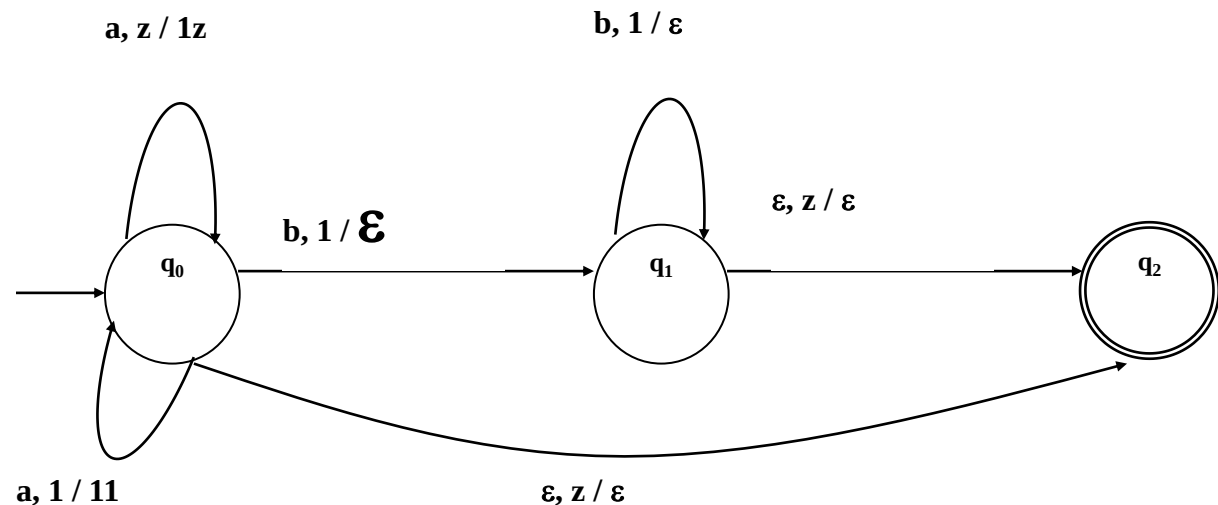


CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.3. Biểu diễn PDA bằng biểu đồ dịch chuyển

- Ví dụ: Biểu đồ dịch chuyển của PDA M_1 đoán nhận ngôn ngữ $L_1 = \{a^n b^n | n \text{ là số nguyên không âm}\}$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automat - PDA)

1.3. Biểu diễn PDA bằng biểu đồ dịch chuyển

- Ví dụ: Biểu đồ dịch chuyển của PDA M_2 đoán nhận ngôn ngữ $L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid \text{số lượng } a \text{ và } b \text{ bằng nhau}\}$
- Ví dụ: Biểu đồ dịch chuyển của PDA M_3 đoán nhận ngôn ngữ $L_3 = \{ww^r \mid w \in \{a,b\}^*\}$



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.4. Cấu hình của PDA

- ❑ Định nghĩa: Cấu hình của một PDA là một bộ ba (q, w, α) , trong đó:
 - q là trạng thái hiện tại,
 - w là phần còn lại chưa đọc của đầu vào,
 - α là nội dung hiện tại của ngăn xếp (quy ước: nội dung của ngăn xếp từ đỉnh đến đáy được biểu diễn bởi các ký hiệu trong α từ trái sang phải)



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automat - PDA)

1.4. Cấu hình của PDA

- ❑ Định nghĩa: Cho PDA $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$. Giả sử $\delta(q,a,x)$ chứa (p,α) . Khi đó, với mọi $w \in \Sigma^*$ và $\beta \in \Gamma^*$, ta định nghĩa *dịch chuyển cấu hình*, kí hiệu $\vdash$, như sau:
 $(q,aw,x\beta) \vdash (p,w,\alpha\beta)$
- ❑ Sử dụng $\vdash^*$ để biểu diễn dịch chuyển của từ không đến nhiều cấu hình của PDA



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.4. Cấu hình của PDA

- Ví dụ: Dịch chuyển cấu hình của PDA M_1 đoán nhận xâu aaabbb:
 - $(q_0, aaabbb, z) \vdash (q_0, aabbb, 1z) \vdash (q_0, abbb, 11z) \vdash (q_0, bbb, 111z) \vdash (q_1, bb, 11z) \vdash (q_1, b, 1z) \vdash (q_1, \varepsilon, z) \vdash (q_2, \varepsilon, \varepsilon)$
 - Như vậy $(q_0, aaabbb, z) \vdash^* (q_2, \varepsilon, \varepsilon)$: xâu vào aaabbb được đoán nhận
- Ví dụ: Dịch chuyển cấu hình của PDA M_2 đoán nhận xâu abbaab:
 - $(q_0, abbaab, z) \vdash (q_0, bbaab, 0z) \vdash (q_0, baab, z) \vdash (q_0, aab, 1z) \vdash (q_0, ab, z) \vdash (q_0, b, 0z) \vdash (q_0, \varepsilon, z) \vdash (q_1, \varepsilon, \varepsilon)$
 - Như vậy $(q_0, abbaab, z) \vdash^* (q_1, \varepsilon, \varepsilon)$: xâu vào abbaab được đoán nhận



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẨY XUỐNG

1. Ôtômat đẩy xuống (PushDown Automaton - PDA)

1.4. Cấu hình của PDA

- Ví dụ: Dịch chuyển cấu hình của PDA M_3 đoán nhận xâu $abbaaaabba$:
 - $(q_0, abbaaaabba, z) \vdash (q_0, bbaaaabba, az)$
 $\vdash (q_0, baaaabba, baz) \vdash (q_0, aaaabba, bbaz)$
 $\vdash (q_0, aaabba, abbaz) \vdash (q_0, aabba, aabbaz)$
 $\vdash (q_1, aabba, aabbaz) \vdash (q_1, abba, abbaz) \vdash (q_1, bba, bbaz)$
 $\vdash (q_1, ba, baz) \vdash (q_1, a, az) \vdash (q_1, \varepsilon, z) \vdash (q_2, \varepsilon, z)$
 - Như vậy $(q_0, abbaaaabba, z) \vdash^* (q_2, \varepsilon, z)$: xâu vào $abbaaaabba$ được đoán nhận



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

- Có hai cách để PDA thừa nhận (đ đoán nhận) xâu vào:
 - Đoán nhận bởi trạng thái kết thúc: Xâu vào được đọc xong và ôôtômát ở trong một trong các trạng thái kết thúc
 - Đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng: Xâu vào được đọc xong và ngăn xếp rỗng.



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

□ Đoán nhận bởi trạng thái kết thúc:

- Cho PDA $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$. Gọi $L(M)$ là ngôn ngữ được đoán nhận bởi trạng thái kết thúc:

$$L(M)=\{w \mid (q_0,w,z) \vdash^*(q_f,\varepsilon,\alpha)\}, \text{ trong đó } q_f \in F \text{ và } \alpha \in \Gamma^*.$$

- Ví dụ: $L(M_3)$ được đoán nhận bởi PDA M_3 bởi trạng thái kết thúc

□ Đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng:

- Cho PDA $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$. Gọi $L(M)$ là ngôn ngữ được đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng:

$$L(M)=\{w \mid (q_0,w,z) \vdash^*(q,\varepsilon,\varepsilon)\}, \text{ trong đó } q \in Q$$

- Ví dụ: $L(M_1)$, $L(M_2)$ được đoán nhận bởi PDA M_1 , M_2 bởi ngăn xếp rỗng



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.1. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

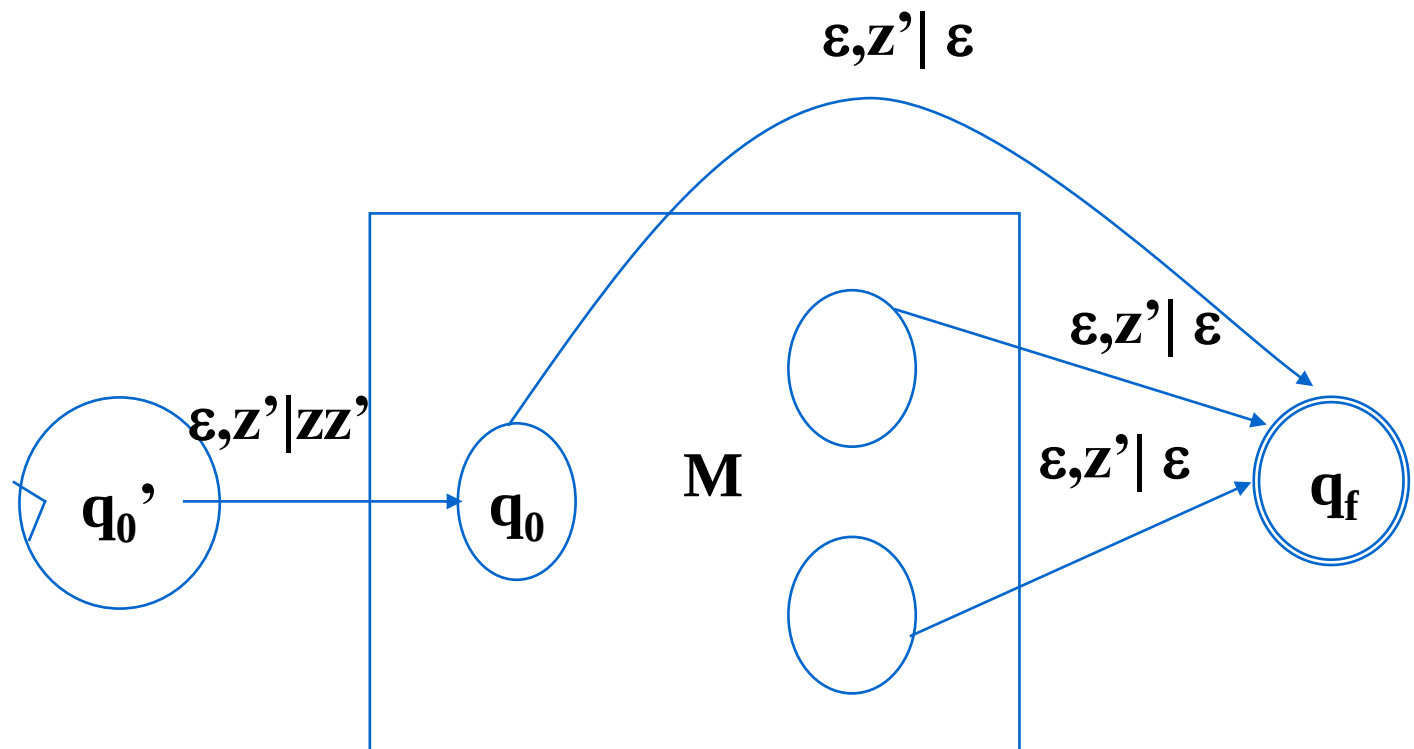
- ❑ Cho PDA $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z)$ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng. Hãy chuyển M thành $M'=(Q',\Sigma,\Gamma',\delta',q_0',z',F)$ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc.
- ❑ Ta có $Q'=Q\cup\{q_0',q_f\}$, $F=\{q_f\}$, $\Gamma'=\Gamma\cup\{z'\}$ và δ' được xác định:
 - $\delta'(q_0',\varepsilon,z')=\{(q_0,zz')\}$
 - Với mọi $q\in Q$, ký hiệu vào $a\in\Sigma\cup\{\varepsilon\}$, $x\in\Gamma$: $\delta'(q,a,x)$ chứa mọi phần tử của $\delta(q,a,x)$
 - Với mọi $q\in Q$: $\delta'(q,\varepsilon,z')$ chứa (q_f,ε)



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.1. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

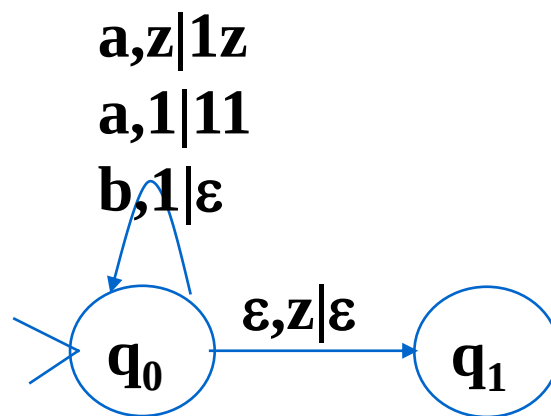


CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.1. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

- Ví dụ: Cho PDA $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z)$ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng. Hãy chuyển M thành $M'=(Q',\Sigma,\Gamma',\delta',q_0',z',F)$ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc.



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

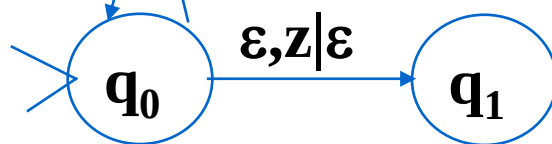
2.1. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

■ Ví dụ:

$a, z | 1z$

$a, 1 | 11$

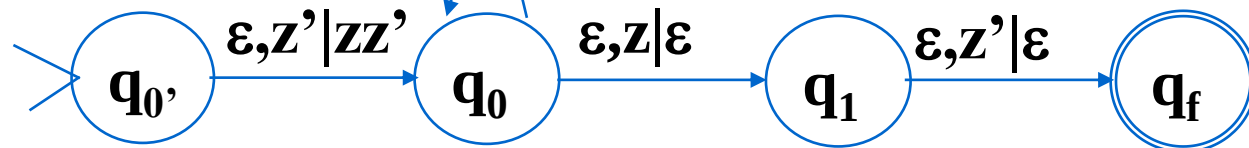
$b, 1 | \varepsilon$



$a, z | 1z$

$a, 1 | 11$

$b, 1 | \varepsilon$

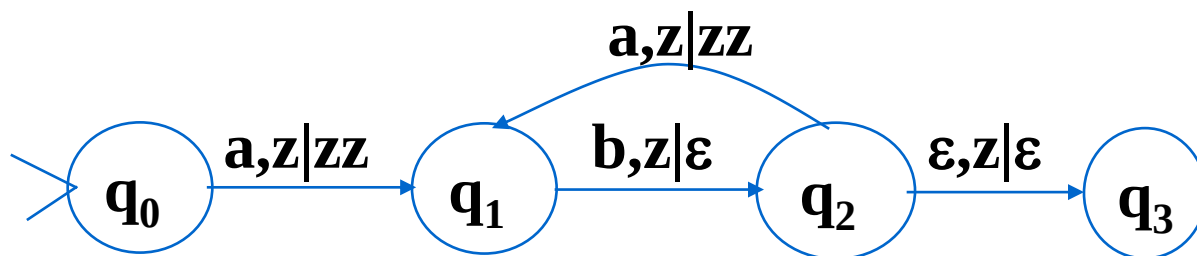


CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.1. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng sang đoán nhận bởi trạng thái kết thúc

- Ví dụ: Cho PDA $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z)$ đoán nhận ngôn ngữ $L(M)=\{(ab)^n \mid n \text{ là số nguyên dương}\}$ bởi ngăn xếp rỗng. Hãy chuyển M thành $M'=(Q',\Sigma,\Gamma',\delta',q_0',z',F)$ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.2. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

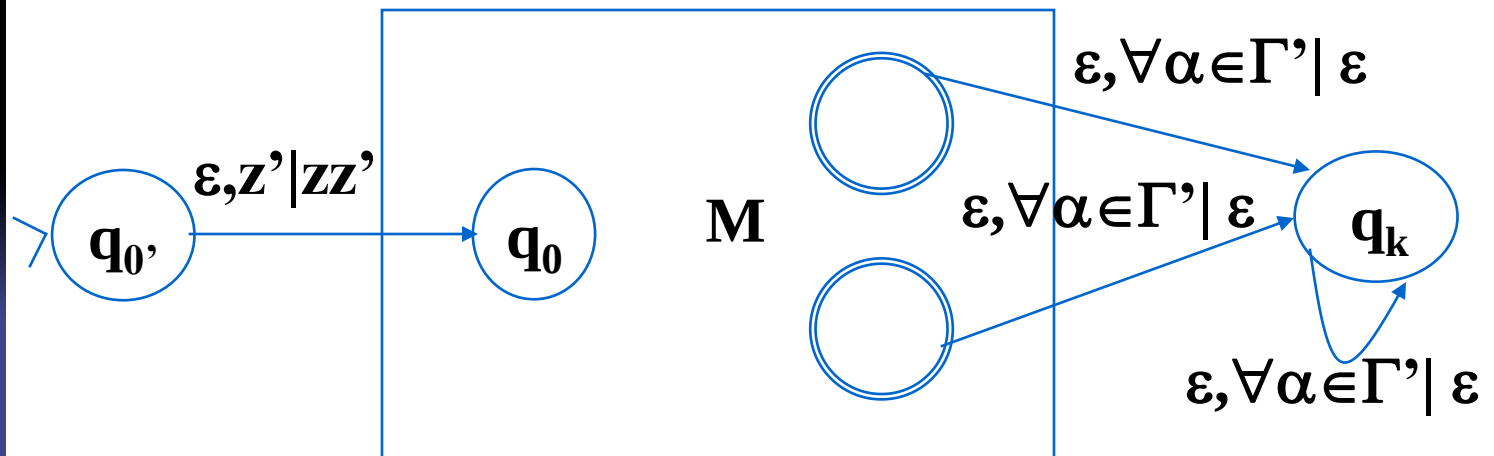
- Cho PDA $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc. Hãy chuyển M thành $M'=(Q',\Sigma,\Gamma',\delta',q_0',z')$ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng.
- Ta có $Q'=Q\cup\{q_0',q_k\}$, $\Gamma'=\Gamma\cup\{z'\}$ và δ' được xác định:
 - $\delta'(q_0',\varepsilon,z')=\{(q_0,zz')\}$
 - Với mọi $q\in Q$, ký hiệu vào $a\in\Sigma\cup\{\varepsilon\}$, $x\in\Gamma$: $\delta'(q,a,x)$ chứa mọi phần tử của $\delta(q,a,x)$
 - Với mọi $q_f\in F$, $x\in\Gamma\cup\{z'\}$: $\delta'(q_f,\varepsilon,x)$ chứa (q_k,ε)
 - Với mọi $x\in\Gamma\cup\{z'\}$: $\delta'(q_k,\varepsilon,x)$ chứa (q_k,ε)



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.2. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

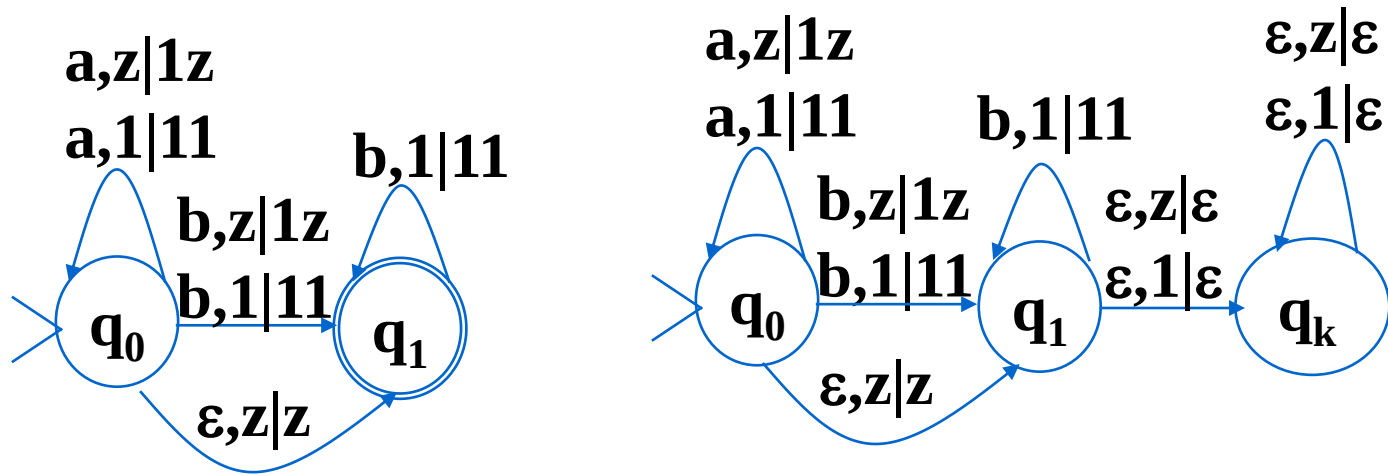


CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

2. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi PDA

2.2. Chuyển PDA từ đoán nhận bởi trạng thái kết thúc sang đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng

- Ví dụ: Cho PDA $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$ đoán nhận ngôn ngữ $L(M)=\{a^n b^m \mid n,m \text{ là số nguyên không âm}\}$ bởi trạng thái kết thúc. Hãy chuyển M thành $M'=(Q',\Sigma,\Gamma',\delta',q_0',z')$ đoán nhận bởi ngăn xếp rỗng



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

3. Ôtômát đầy xuống đơn định

- ❑ Định nghĩa: Một PDA $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$ được gọi là đơn định khi và chỉ khi các điều kiện sau được thỏa mãn:
 - Với mọi $q \in Q, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, x \in \Gamma$: $\delta(q,a,x)$ chứa nhiều nhất một phần tử
 - Với mọi $a \in \Sigma$: nếu $\delta(q,a,x)$ là không rỗng thì $\delta(q,\varepsilon,x)$ là phải rỗng





Em chào cô ạ!

Em là sinh viên thuộc nhóm Otomat (2), sau bài học Otomat đây xuống em có các thắc mắc sau hi vọng cô giải đáp ạ!

1. Trong việc viết ra hàm dịch chuyển cho PDA thì có quy luật gì trong việc viết ra luật sinh hay không ạ? Hay là mình cho một chuỗi ví dụ dựa theo đề bài rồi theo chuỗi đó mà viết ra hàm dịch chuyển thôi ạ!

2. Về PDA đơn định! Em vẫn chưa hiểu lắm định nghĩa như sau ạ:

- Với mọi trạng thái thuộc Q , kí tự thuộc bảng chữ và kí hiệu sử dụng trong ngăn xếp thì luật sinh $\delta(q, a, x)$ chứa nhiều nhất 1 phần tử. Vậy là từ trạng thái q đọc vào kí tự a và thay thế x trong ngăn xếp thì chỉ chuyển qua một trạng thái duy nhất đúng không ạ?

- Với mọi a thuộc bảng chữ nếu $\delta(q, a, x)$ không rỗng thì $\delta(q, e, x)$ là phải rỗng. Cái này em không hiểu lắm

- Các PDA trước giờ mình làm đều là PDA đơn định phải không ạ?

3. Phần otomat đơn định trong thi cuối kì thì thi dạng "Xây dựng PDA bằng cách biểu diễn bằng tập hợp và biểu đồ dịch chuyển đoán nhận ngôn ngữ" đúng không ạ? Vậy có thi phần cấu hình PDA và chuyển đổi PDA (từ ngăn xếp qua tt kết thúc và ngược lại) không cô?



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

3. Ôtômát đẩy xuống đơn định

- Ví dụ: Xây dựng PDA đơn định $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$ đoán nhận ngôn ngữ $L=\{wcw^r|w\in\{a,b\}^*\}$
- Chú ý dạng của xâu thuộc L :
 - Xâu có ít nhất 1 ký hiệu c thuộc L
 - Nửa xâu sau c là xâu nghịch đảo của nửa xâu trước c
- Ta xây dựng PDA M tương tự xây dựng PDA M_3 đoán nhận ngôn ngữ $\{ww^r|w\in\{a,b\}^*\}$ (trong phần 1.2), trong đó sử dụng c để xác định vị trí giữa xâu
- Ta xây dựng được $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$, trong đó:
 - $Q=\{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma=\{a,b,c\}$, $\Gamma=\{a,b,z\}$, $q_0: q_0$, $F=\{q_2\}$
 - z : ký hiệu đầu tiên ở đỉnh ngăn xếp



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

3. Ôtômát đầy xuống đơn định

■ Ví dụ:

- Hàm dịch chuyển δ :

$\delta(q_0, a, z) = \{(q_0, az)\}$, $\delta(q_0, b, z) = \{(q_0, bz)\}$: đọc các ký hiệu đầu tiên của w

$\delta(q_0, a, a) = \{(q_0, aa)\}$, $\delta(q_0, b, b) = \{(q_0, bb)\}$,

$\delta(q_0, a, b) = \{(q_0, ab)\}$, $\delta(q_0, b, a) = \{(q_0, ba)\}$: đọc các ký hiệu tiếp theo của w

$\delta(q_0, c, a) = \{(q_1, a)\}$, $\delta(q_0, c, b) = \{(q_1, b)\}$: chuyển từ q_0 sang q_1 để bắt đầu đọc xâu w^r

$\delta(q_1, a, a) = \{(q_1, \epsilon)\}$, $\delta(q_1, b, b) = \{(q_1, \epsilon)\}$: so khớp w_r với nội dung của ngăn xếp

$\delta(q_1, \epsilon, z) = \{(q_2, z)\}$: đoán nhận xâu vào

$\delta(q_0, c, z) = \{(q_2, z)\}$: đoán nhận xâu chỉ gồm c



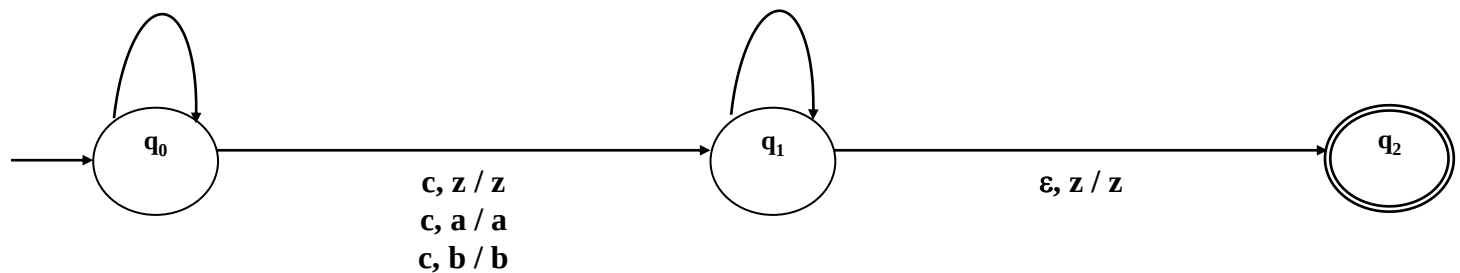
CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

3. Ôtômát đẩy xuống đơn định

- Ví dụ: Biểu đồ dịch chuyển biểu diễn PDA đơn định $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,z,F)$ đoán nhận ngôn ngữ $L=\{wcw^r | w \in \{a,b\}^*\}$

a, z / az
b, z / bz
a, a / aa
a, b / ab
b, a / ba
b, b / bb

a, a / ϵ
b, b / ϵ



CHƯƠNG 5. ÔTÔMÁT ĐẦY XUỐNG

❖ **Bài tập:** Xây dựng các PDA (biểu diễn bằng tập hợp và biểu đồ dịch chuyển) đoán nhận ngôn ngữ gồm các xâu có dạng:

1. $a^n b^m c^m$ với n, m là các số nguyên không âm
2. $a^n b^m c^n$ với m, n là các số nguyên dương
3. $a^n b^m c^k$ với $n+k=m$ và n, k, m là các số nguyên dương
4. $a^n b^m$ với $n=m+1$ và m, n là các số nguyên dương
5. $a^n b^m$ với $m=n+1$ và m, n là các số nguyên dương
6. $(01)^n 1^n$ với n là số nguyên dương
7. $0^m 1^n (01)^n$ với m, n là các số nguyên dương
8. $0^m 1^n (10)^n$ với m, n là các số nguyên dương
9. Số nhị phân có số chữ số 0 bằng số chữ số 1

